

YEARDREAM · DATA ANALYSIS

한정된 운영 자원, 어디에 먼저 투입할 것인가?

서울 지하철 혼잡 데이터 분석 — 역×시간 자원 배치 우선순위

296

분석 대상 역 (서울)

-0.67

방향성 상관 ($p < 0.0001$)

2건

외부데이터 Join (인구·기상)

목차

01

FRAMING

분석 배경 · SCQA

— Executive Summary

상황 · 문제 · 질문 · 답

02

DATA & METHOD

데이터와 방법

승하차 45,338행 · 296역

외부 Join 2건 (인구·기상)

03

FINDINGS

분석 결과 (7개 절)

3-1 호선별 이용

3-2 시간대 패턴

3-3 출근 방향

3-4 퇴근 방향

3-5 방향성 실증 (통계)

3-6 공간 분포 (지도)

3-7 시계열 (코로나·날씨)

04

SO WHAT · SOLUTION

솔루션 — 데이터 기반 운영 개선안

4-1 혼잡 핫스팟 우선순위

4-2 시간대별 실행 권고

4-3 실행 로드맵

4-4 기대효과

05. 결론 · 부록

핵심 요약 · EXECUTIVE SUMMARY

결론부터 — **맞는 시간·역·방향**에 자원을 두라

서울 지하철 혼잡은 **역·시간·방향**마다 구조적으로 다르며,
출퇴근·승하차를 분리해 자원을 **차등** 배치해야 한다.

① 시간대

출근 08-09 하차 / 퇴근 18-19 승차 — 양대 피크

② 방향성

업무지구 아침 하차 · 주간인구지수 $r=-0.67$
($p<0.0001$)

③ 핫스팟

출근 가산 / 퇴근 강남·잠실 — 시간대별 상이

So What — 혼잡 대응의 핵심은 '더 많은 자원'이 아니라 '**맞는 시간·맞는 역·맞는 방향**'에 자원을 두는 것 · 신규 투자 없이 즉시 실행 가능

01 · 분석 배경 · SCQA

혼잡은 역·시간·방향마다 다른데 평균으론 안 보인다

S

상황 · 코로나 회복기, 지하철 이용 반등

Q

질문 · 어디·언제·어느 방향이 가장 혼잡한가?

C

문제 · 자원이 '감'으로 배치 → 붐비는 곳 놓침

A

답 · 핫스팟 점수화 → 시간대별 배치 우선순위

02 · 데이터와 방법

메인 데이터 + 외부 Join 2건으로 검증



승하차 인원

시간대별 승·하차

45,338행 · 서울 296역

2015-2021

주간인구지수 외부 Join

자치구 주간/상주 인구비

→ 방향성 실증 (통계청 2020)

기온·강수 외부 Join

월별 평균기온·강수

→ 시계열 분석 (기상청)

방법 — 혼잡 = 승차+하차로 역×시간 집계 · 방향성은 피어슨 상관·유의성 검정으로 객관 검증

03 · 분석 결과 · 핵심 질문

세 가지를 묻는다

Q1 어느 **시간대**에 혼잡이 집중되는가?

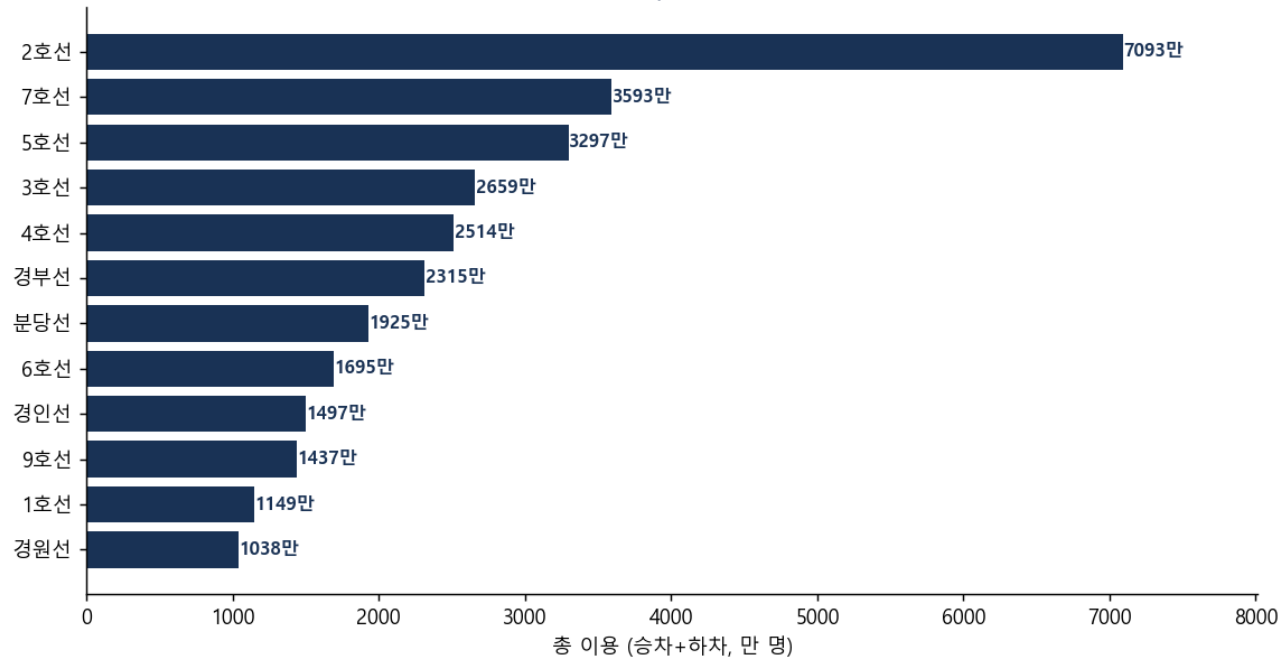
Q2 어느 **역**에서 **타고 / 내리는가?** (방향성)

Q3 어디가 **핫스팟**이며 자원 우선순위는?

03 · 분석 결과 · 호선별

노선별 — 2호선 압도적 집중

호선별 총 이용 Top12 — 2호선 압도적



1위 · 2호선

7,093만

2위 7호선(3,593만)의 약 2배

노선 특성

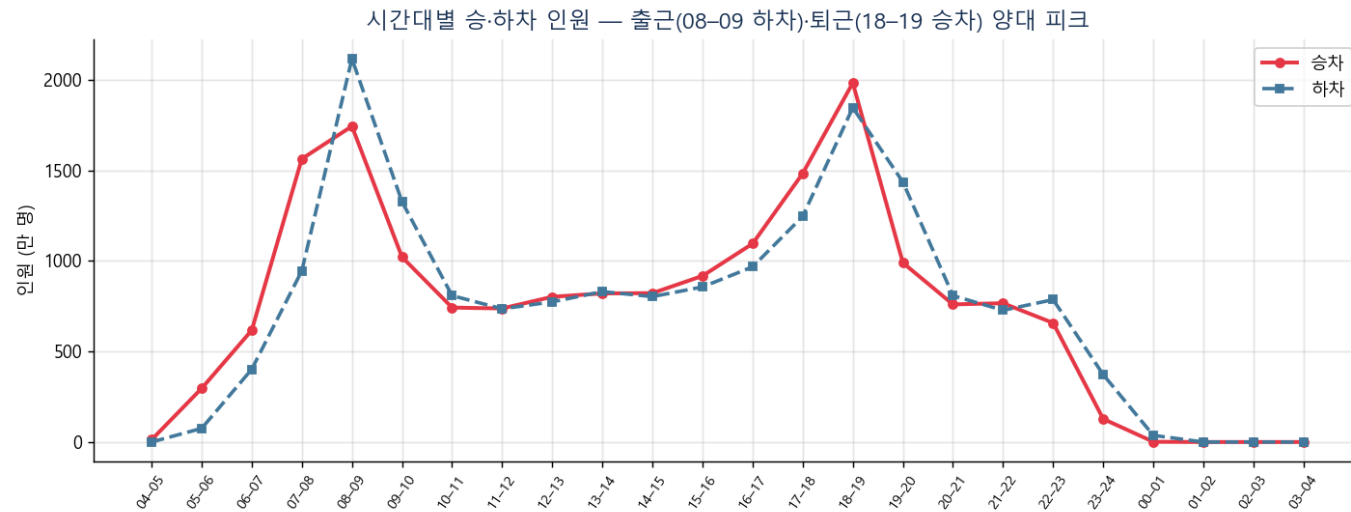
업무·상업 순환

강남·홍대·잠실·구로 경유

→ 노선 총량 1위는 2호선 · 단 '노선 총량 ≠ 역×시간 혼잡'이라 역 단위로 분해해 실제 병목을 찾는다

03 · 분석 결과 · 시간대

출근 하차 · 퇴근 승차 양대 피크



* Morning Peak

2,117만

08-09시 하차 집중

🌙 Evening Peak

1,984만

18-19시 승차 집중

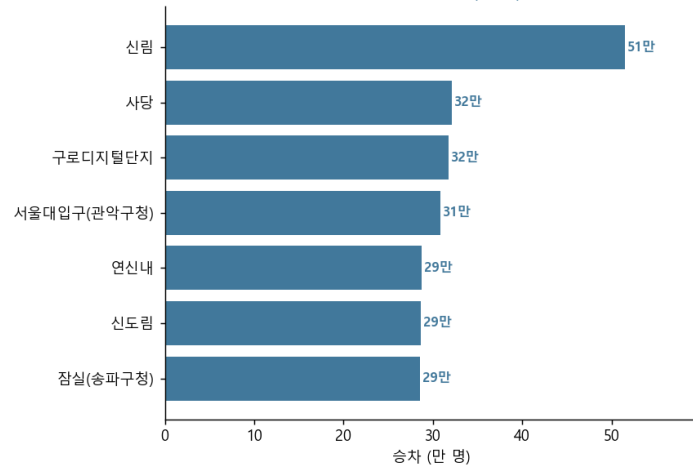
→ 자원은 종일이 아니라 두 피크에 집중 투입 · 낮(10-16시)은 완만

03 · 분석 결과 · 출근

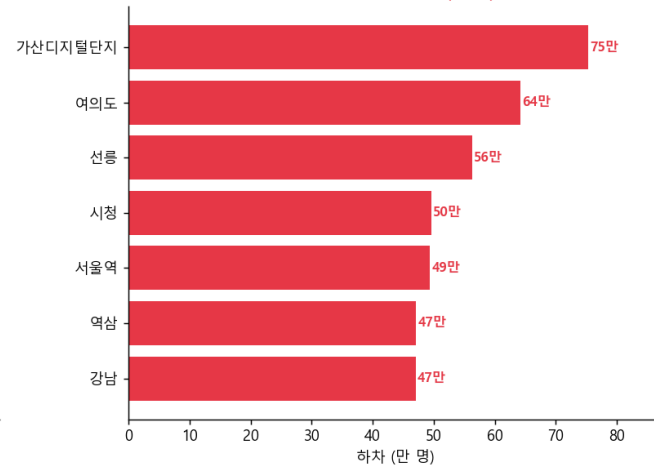
출근 — 주거지서 타고 업무지구서 내린다

출근 시간(07-09시) — 어디서 타고 / 어디서 내리나

많이 "타는" 역 (승차)



많이 "내리는" 역 (하차)



최대 하차역

가산 75만

여의도 64 · 선릉 56

구조

다(多)→소(少)

주거지 → 업무지구 갈때기

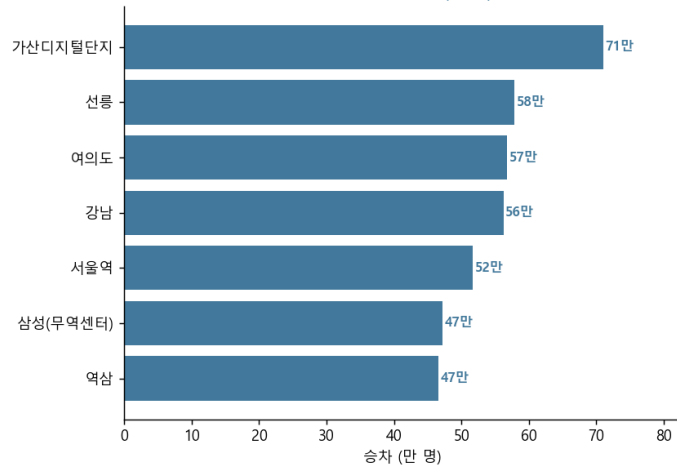
→ 타는 역(주거지)은 승강장 관리 · 내리는 역(업무지구)은 하차 동선 관리

03 · 분석 결과 · 퇴근

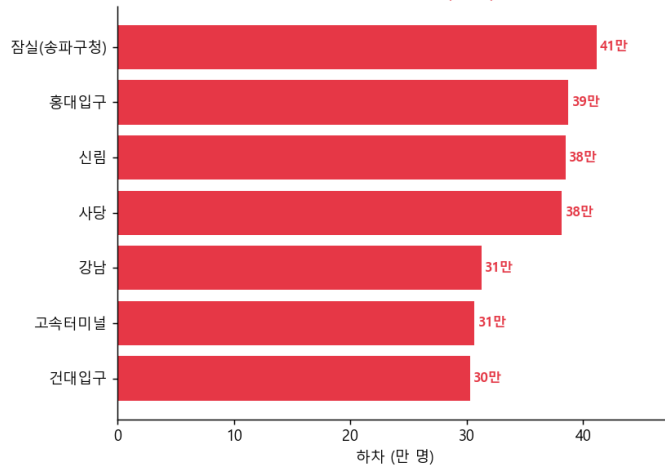
퇴근 — **정반대** · 업무지구서 타고 주거지로

퇴근 시간(17~19시) — 어디서 타고 / 어디서 내리나

많이 "타는" 역 (승차)



많이 "내리는" 역 (하차)



최대 혼잡역

강남 88만

잠실 86 · 가산 82

핵심

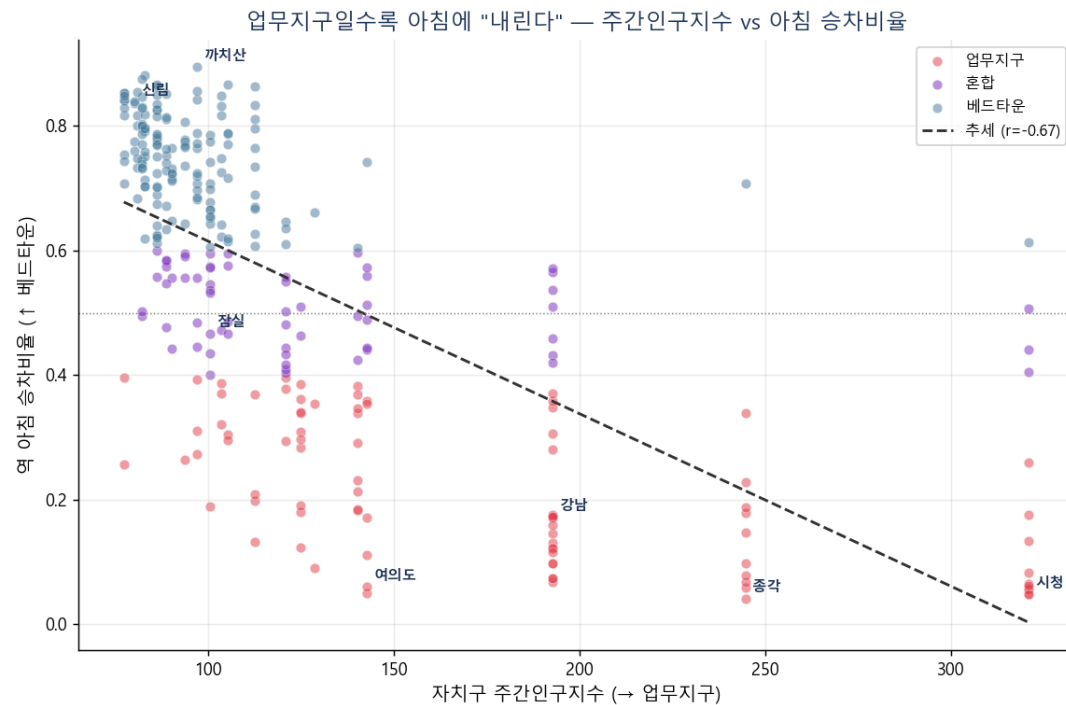
역할 역전

출근 '내림' → 퇴근 '탐'

→ 같은 역도 시간대 따라 '타는 곳 ↔ 내리는 곳' 역전 · 관리 포인트 전환

03 · 분석 결과 · 통계 검증

방향성은 우연이 아니다



상관계수

-0.67 $p < 0.0001$ · 귀무가설 기각

의미

통계적 유의

업무지구일수록 아침에 '내림'

03 · 분석 결과 · 통계 검증

방향성·피크를 세 가지 검정으로 입증

① 선형회귀

$$R^2 = .45$$

주간인구지수 → 아침승차비율
회귀계수 -0.0028 · $p < 0.0001$

② t-검정

$$t = -13.7$$

업무지구(0.42) vs 베드타운(0.71)
아침승차비율 차이 · $p < 0.0001$

③ ANOVA

$$F = 36.5$$

시간대 4그룹 혼잡 차이
일원배치 · $p < 0.0001$

→ 세 검정 모두 $p < 0.001$ · 방향성과 피크는 우연이 아닌 통계적 사실

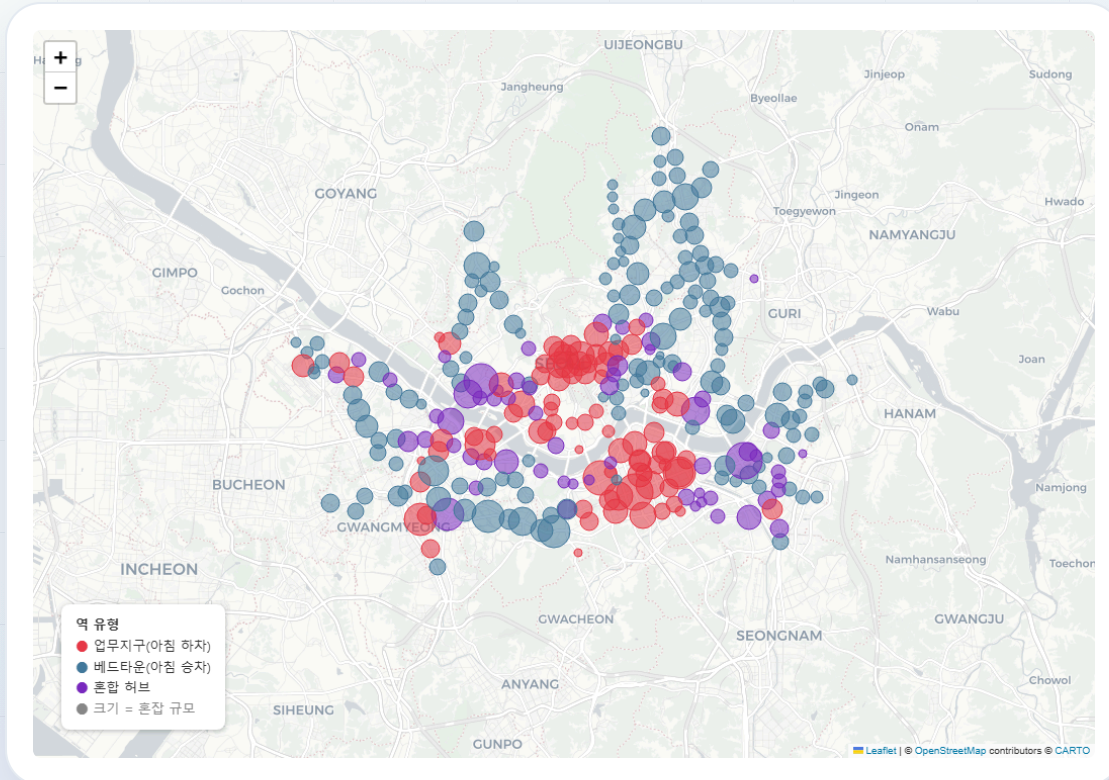
03 · 분석 결과 · 핫스팟

데이터 기반 혼잡 핫스팟 우선순위

역명	출근 07-09	퇴근 17-19	역 성격
가산디지털단지	83만 (1위)	82만 (3위)	양방향 슈퍼 핫스팟
강남	—	88만 (1위)	업무지구
잠실	—	86만 (2위)	업무·상업
서울역	67만 (4위)	76만 (4위)	광역 허브

03 · 분석 결과 · 공간 분포

혼잡 지도 — 업무지구 집중



공간 패턴

도심 집중

업무지구(빨강) 도심·주거지(파랑) 외곽

시각화

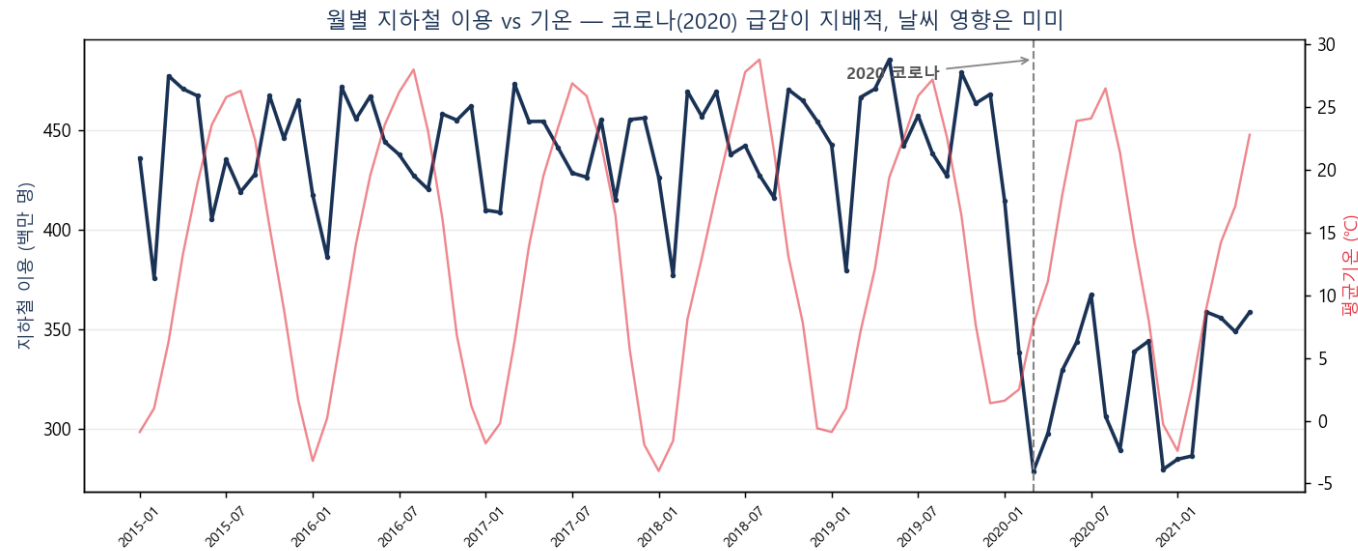
크기=혼잡·색=유형

folium 대화형 지도

→ 혼잡은 공간적으로 도심 업무지구에 집중 · 한정 자원은 도심 핫스팟에 우선 배분

03 · 분석 결과 · 시계열

비 오나 눈 오나 통근은 견고



코로나 2020

450 → 280만

시계열 최대 변동 (지배적)

날씨 상관

 $r \approx 0.09$

기온·강수 거의 무관

→ 혼잡은 '날씨'가 아니라 '사회적 요인(코로나)'이 좌우 (상관 ≠ 인과)

04 · 솔루션 · 우선순위

데이터로 도출한 역 × 시간 배치 우선순위

순위	역	출근	퇴근	우선 배치
1	가산디지털단지	83만	82만	양방향
2	강남	—	88만	퇴근 증차
3	잠실	—	86만	퇴근 증차
4	서울역	67만	76만	상시 허브
5	여의도·구로	64만	—	출근 관리

업무지구

가산·강남·잠실 — 퇴근 승차 폭주, 증차·승강장 푸시

광역 허브

서울역·선릉 — 종일 양방향 상시 관리

베드타운

신림·사당 — 출근 승차 승강장 관리

04 · 솔루션 · 실행

'같은 역'도 시간대별 역할에 맞춰 자원 전환

☀️ 출근 07-09시



증차 — 가산·구로·여의도 배차 6→4분 (추가 차량 없이 회차 다이어그램 조정)



인력 — 하차 폭주역 환승통로·계단 안전요원 2명 / 피크 2h



동선 — 주거지 진입 출구별 분산 유도 (하차 동선과 분리)

🌙 퇴근 17-19시



증차 — 강남·잠실 막차 전 증편 · 신분당 연계 배차 조정



인력 — 승차 폭주역 승강장 혼잡 푸시 인력 배치



분산 — 홍대 등 여가수요 안내방송으로 시차 분산

∞ 상시 — 서울역·선릉 등 광역 허브는 종일 양방향 집중 관리

04 · 솔루션 · 로드맵

신규 예산 없이 즉시 가능한 것부터

단기

즉시 · 무(無)비용

기존 인력 시간대별 재배치 · 혼잡 안내방송/사이니지

중기

분기 · 저비용

픽크 배차 다이어그램 조정 · 월간 모니터링 자동화

장기

연간 · 자체 자원

핫스팟 승강장·동선 개선 · **픽크역·픽크시간** 광고
할증 수익으로 재투자

→ '감(感)' 배치에서 '**데이터**' 배치로 · 매월 갱신으로 상시 운영 체계 정착

04 · 솔루션 · 기대효과

'감'에서 '데이터' 운영으로 전환



'감' → 데이터 근거 전환

운영 의사결정을 직관이 아닌 데이터 기반으로



상시 모니터링

재현 파이프라인으로 매월 갱신·자동 추적



즉시 실행 가능

역×시간 단위 우선순위로 신규 투자 없이 바로 적용



확장성 — 수익 선순환

피크역·피크시간 광고 할증 → 광고수익 → 운영 자원 → 인력·파이프 라인 재투자

05 · 결론

혼잡 대응의 핵심은 '더 많은 자원'이 아니라
맞는 시간 · 맞는 역 · 맞는 방향에 두는 것

① 시간대

출근 하차 / 퇴근 승차, 양대 피크

② 방향성

업무/주거 역전 · $r=-0.67$ 검증

③ 핫스팟

가산·강남 시간대별 차등 배치

05 · 결론 · 부록

출처 · 한계 · 방법론

구분	내용
출처	지하철 — 서울 열린데이터광장 · 인구 — 공공데이터포털(통계청 2020) · 기상 — 기상청(2015–2021)
한계	승하차 = 개찰구 기준(열차 내 혼잡률과 상이) · 서울 296역 한정 · 외부데이터는 분석기간(2015–21)에 맞춰 정합
방법론	바바라 민토 SCQA·피라미드 · Wilke/heartcount 시각화 원칙 · Python · pandas · folium · scipy

→ 데이터 한계를 명시해 **결론의 신뢰 범위**를 분명히 — 개찰구·서울 296역 기준 내에서 유효